

TUNEL 检测细胞凋亡

细胞凋亡是生物体内细胞在特定的内源和外源信号诱导下,其死亡途径被激活,并在有关基因的调控下发生的程序性死亡过程。细胞凋亡涉及 caspase 活化、线粒体跨膜电位下降,位于细胞膜脂内层的磷脂酰丝氨酸转位到蛋白表面, DNA 呈规律性断裂等。基于这些特征,多种检测凋亡的方法也迅速发展起来,常用的方法包括形态学检查,分子生物学方法,免疫电泳和细胞学检查。

本教材通过 TUNEL 法检测细胞凋亡,TUNEL,为原位末端转移酶标记技术。其原理是:先增加细胞膜通透性,让 rTdT 和荧光素生物素标记的 dUTP 进入细胞内,在脱氧核糖核苷酸末端转移酶的辅助下将脱氧核糖核苷酸和荧光素等形成的衍生物标记到 DNA 的 3' 末端,从而可进行凋亡细胞的检测。最终通过计数每张切片上不同视野中 TUNEL 阳性细胞的比例来判断细胞凋亡发生情况。

实验前准备

在开始实验前,确保所用到的试剂都准备到位。如:0.2% TritonX 100, TUNEL 检测试剂盒(包含 10×TdT 酶浓缩液、荧光素标记的 1×dUTP、转化剂 POD), DAB 试剂盒,3%过氧化氢甲醇,磷酸缓冲液 PBS 等

本实验所使用到的仪器和耗材有:芬兰百得公司提供的移液器,赛默飞公司的 QSP 盒装吸头,湿盒,恒温箱等

本次 TUNEL 实验按照以下常规步骤来展开,首先样品处理,封闭内源性过氧化物酶干扰后进行细胞通透化。滴加 TUNEL 反应液反应后 POD 转换, DAB 显色后在显微镜下观察并进行结果分析。

样品处理

在标有实验组,阳性对照组和阴性对照组的切片上滴加 4%不含甲醇的甲醛室温固定 10min。弃去甲醛,用 PBS 洗两次,每次 5min。

封闭

用滤纸擦去周围多余的 PBS,滴加 3%过氧化氢甲醇,室温孵育 10min,消除内源性过氧化物酶干扰后,弃去将载玻片用 PBS 洗 2 次,每次 5min

细胞通透化

去尽 PBS 后,滴加 100μl 由 PBS 配制的 0.2% TritonX 100。于湿盒中室温



孵育 5min。孵育结束后，弃去通透液，PBS 洗两次，每次 5min

TUNEL 反应

按照试剂盒说明书根据实验实际用量配制好标记反应体系。实验组和阳性对照组滴加 50 μ l 标记反应混合物，阴性对照组滴加 50 μ l 标记溶液，避光孵育 30min。孵育结束后，用 PBS 洗 2 次，每次 10min

POD 转化

擦去周围多余的 PBS，每张切片滴加 50 μ l 的转化剂 POD，避光反应 30min。孵育结束后，PBS 洗 2 次，每次 5min。

DAB 染色

取出载玻片，用滤纸擦去周围多余的 PBS。滴加新鲜配制的 DAB 工作液，结合显微镜下观察背景颜色变化，控制显色时间。底面出现适量黄色时，将载玻片放入盛有蒸馏水的切片缸内，水洗终止显色。

结果分析

阴性对照组细胞状态良好，呈正常的梭形，背景清晰。实验组部分细胞萎缩变圆，胞膜开始改变。阳性对照组细胞失去正常形态，变圆萎缩，并出现大量的凋亡小体。

在光学显微镜下，结合 3 组结果分析，经过 DAB 和苏木素复染后，凋亡细胞核被染成棕黄色，正常细胞核呈蓝色。可通过实验组凋亡细胞数判断凋亡水平。

疑问解答

Doctor A，TUNEL 的对照实验应该怎样设计才好呢？

设计对照实验是 TUNEL 的一个关键点。阳性对照通常事先用 DNA 酶处理过，DNA 被切割。它是评价应用该实验操作准确性和可靠性的阳性标准和控制显色时间的重要指标。阴性对照对实验标本不加 TdT，是控制结果质量的参照。特别重要的是在控制最后显色的时间时，应严格观察阳性和阴性对照组细胞核的显色，一旦阳性对照组细胞核显现出棕黄色应立即停止显色，如果阴性对照组有背景显色，则提示显色过度，可能出现假阳性结果。高质量的阳性结果是高倍镜下细胞核被染成棕黄色的环状，而细胞的其他成分不显色。

Doctor A，TUNEL 只是评估细胞凋亡的方法之一，假阳性较高，我们该怎



您与SCI发表只差一个ZSCI的距离

以诚信高效为先 以创新优质为本

收藏我们

样综合来检测细胞凋亡呢？

Miss Q, 这个问题很好。严格意义上讲, TUNEL结果阳性只说明DNA断裂后被标记并呈阳性显色,结合DNA琼脂电泳法观察到180-200bp的阶梯状条带出现,才能说明细胞的这种形态学表现符合凋亡的基本特点。细胞在凋亡的过程中内切核酸酶产生或被激活,将DNA链条从核小体之间切断,正是众多DNA片段断端的存在,生物dUTP末端标记才出现阳性结果,而用以上两项方法验证细胞凋亡的技术基础正基于此。目前流式细胞仪检测细胞凋亡已逐渐成为趋势,利用Annexin V-FITC和PI染色,流式细胞仪检测早期凋亡率。Annexin V-FITC检测凋亡。正常细胞带负电的磷脂酰丝氨酸(PS)定位于细胞膜内侧。细胞凋亡早期,由于细胞膜失去对称性,PS从包膜的内侧暴露于细胞膜外,成为巨噬细胞清除凋亡细胞识别的标志。Annexin V-FITC是一种标记有荧光素的钙依赖磷脂结合蛋白,与PS有很强的亲和力,可特异性与PS结合,凋亡早期细胞仍保持膜的完整性,碘化丙啶(PI)不能进入细胞内,坏死细胞细胞膜破裂,只能被PI染色。而凋亡晚期的细胞可同时被Annexin V-FITC和PI着色。利用流式细胞仪进行双参数分析,即可将凋亡细胞和继发性坏死的细胞区分开,计算出阳性细胞百分率。并通过Western Blot检测Caspase家族的蛋白表达来判断细胞凋亡水平。

谢谢Doctor A, 那在做TUNEL的过程中, 怎么解决非特异性染色这问题呢?

TUNEL实验是会有有一定的非特异性染色, 我们可以通过去除内源性酶的干扰, 增加洗涤次数, 调节封闭和反应时间, 镜下严格控制DAB染色程度来降低非特异性染色, 注意在实验过程中, 勿让切片干涸。

谢谢Doctor A一直以来的耐心指导。



您与SCI发表只差一个ZSCI的距离

以诚信高效为先 以创新优质为本

收藏我们